

3月23日 周一

微积分，共5题。

才识是年岁的冠冕，正如思量是我们共度的时间。

祝顺利！

1. 已知 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 3x^2 + bx^2 + x - 3bx - 3}{x + a} = 25$, 则 $ab =$ _____.

2. $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx$

3. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{-n}}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n C_n^k \cdot k^2$.

4. 讨论积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^n} dx$ (n 为正数) 的敛散性.

5. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导. (1) 若 $f(0) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 求证: 存在 $\xi \in (0, +\infty)$, 使 $f'(\xi) = 0$; (2) 若 $0 \leq f(x) \leq \ln \frac{2x+1}{x+\sqrt{1+x^2}}$, 求证: 存在 $\xi \in (0, +\infty)$, 使 $f'(\xi) = \frac{2}{2\xi+1} - \frac{1}{\sqrt{1+\xi^2}}$.

